Ar chive Journal (/)
ESTUDIO DE CASO

¿Por qué digitalizamos? Argumentos a favor de una digitalización lenta

Por Andrew Prescott, Lorna Hughes

Septiembre de 2018

En 1995, como parte del proyecto Electronic Beowulf, el profesor Kevin Kiernan, de la Universidad de Kentucky, y David French, del Manuscript Conservation Studio de la British Library, llevaron la cámara digital Kontron de la British Library, junto con voluminosos equipos informáticos y de iluminación, a la Biblioteca Real de Copenhague para obtener imágenes digitales de las transcripciones del siglo XVIII del manuscrito de Beowulf asociadas al anticuario danés Grimur Jónsson Thorkelin.1 Sería la primera vez que se tomaban imágenes digitales de manuscritos en la biblioteca danesa. Una vez instalado el equipo, Kiernan y French esperaban con entusiasmo mostrar la nueva tecnología a los bibliotecarios daneses. French encendió sus luces y la Biblioteca Real quedó sumida en la oscuridad: los grandes equipos de iluminación y el equipo informático habían hecho saltar los venerables fusibles de la Biblioteca Real.

Cuánto hemos avanzado en muy poco tiempo. La Biblioteca Real de Copenhague tiene ahora su propio gran programa de digitalización y desde 1997 ha puesto a libre disposición los facsímiles digitales de decenas de manuscritos de sus colecciones.2 Electronic Beowulf 1.0 se publicó en CD en 1999, y la versión 4.0 está ahora disponible también en línea.3 La British Library está digitalizando la mayor parte de sus manuscritos del período anglosajón y actualmente tiene más de 8000 manuscritos medievales en línea. En 2016, la biblioteca anunció un proyecto con la Bibliothèque nationale de France para digitalizar ochocientos manuscritos del período 700-1200.4 Se han puesto en línea otras colecciones importantes de manuscritos medievales, como la biblioteca personal de Matthew Parker en el Corpus Christi College de Cambridge, que pasó a estar disponible libremente cuando se lanzó Parker 2.0 en enero de 2018.5 Recursos como estos se han vuelto indispensables para los investigadores, que cada vez más los complementan con

sus propias imágenes, ahora que se les permite usar sus propias cámaras en repositorios como los National Archives, la Bodleian Library y la British Library.

Los últimos veinte años han presenciado un cambio revolucionario en las formas en que los investigadores y el público en general acceden a los manuscritos y los utilizan. Entre bibliotecarios, investigadores y otros usuarios existe consenso en que la mayor disponibilidad de sustitutos digitales es algo positivo, y la tecnología digital se presenta con frecuencia como un medio para democratizar el archivo.6 Ha surgido toda una pequeña industria dedicada a demostrar el valor de la digitalización con la esperanza de justificar una mayor financiación.7 Pero esta defensa de la digitalización ha desalentado el desarrollo de discusiones críticas y reflexivas sobre la manera en que se lleva a cabo. Existe el riesgo de que los programas de digitalización, al centrarse en hacer más accesibles los “tesoros”, refuercen los estereotipos y cánones culturales existentes. Los criterios empleados para seleccionar los manuscritos que se digitalizan y la forma en que se presentan en línea están muy mal articulados y requieren una discusión y un debate más amplios.

Desde la llegada de Google Books, muchos bibliotecarios y curadores han estado ansiosos por maximizar lo antes posible la cobertura digital de sus colecciones. Sin embargo, al tratar de digitalizar rápidamente grandes cantidades de libros, manuscritos y archivos, archiveros, bibliotecarios e investigadores pueden sacrificar muchas de las ventajas que las tecnologías digitales ofrecen para explorar los manuscritos y los libros como artefactos textuales. Con demasiada frecuencia, la digitalización se trata como una forma de microfilm en color, lo que ofrece visiones distorsionadas del manuscrito y lo hace parecer un objeto más simple y estable de lo que realmente es. La digitalización proporciona una caja de herramientas en constante expansión para sondear y analizar los manuscritos, que va más allá de la simple captura de imágenes en color. Al igual que los artefactos arqueológicos, los manuscritos deberían explorarse gradualmente, con diversos medios y métodos técnicos, construyendo un archivo digital multifacético del manuscrito.

Vale la pena detenerse a evaluar qué entendemos por digitalización “masiva” en el contexto de los estudios sobre manuscritos. La digitalización masiva, en el sentido de Google Books, implica digitalizar millones de libros de un modo sumamente reductivo, replicando textos en lugar de imágenes de piezas manuscritas únicas.8 Por lo tanto, en el contexto de los manuscritos, la

digitalización “masiva” es un nombre inapropiado: de lo que hablamos es de la digitalización y difusión en línea de colecciones o bibliotecas enteras, replicando tan fielmente como sea posible —dados los desafíos de conservación, manipulación y entrega que plantea el material original— el modelo de acceso a gran escala a colecciones de libros y textos para su uso por parte de investigadores y del público. Las bibliotecas están realizando una inversión considerable no solo para ofrecer acceso a investigadores y al público, sino también para exhibir sus fondos. Pero ¿deberían los estudiosos de los manuscritos apoyar este tipo de digitalización masiva de manuscritos? Si hay financiación disponible para la digitalización, ¿no debería destinarse más bien a iniciativas que aprovechen el arsenal de métodos digitales y científicos para explorar gradualmente los manuscritos de un modo más forense? Así como existe un movimiento a favor de la “slow food” [comida lenta], podríamos concebir el desarrollo de un movimiento que propugne la “digitalización lenta”, en la que el acceso rápido importa menos que el uso de herramientas tecnológicas y de otro tipo para excavar gradualmente las complejas capas que componen cada manuscrito. Con “digitalización lenta” no nos referimos solo a la entrega de imágenes digitales de alta resolución como una forma de “fotocopiado digital”, en la que una única captura de imagen de cada página de un manuscrito se presenta como la vista definitiva del folio como objeto, sino al uso de técnicas avanzadas de captura de imágenes, entre ellas la imagen 3D, la RTI y la imagen hiperespectral, así como de imágenes especializadas, como las obtenidas con luz rasante desde ángulos distintos de los de una cámara situada directamente sobre una hoja aplanada. Estos dos enfoques —la digitalización lenta y la masiva— no son en absoluto incompatibles, pero es necesario mantenerlos en equilibrio. La digitalización —ya sea masiva o lenta— es costosa, los recursos son limitados y la tarea de digitalizar los manuscritos existentes es considerable. El estudio ENUMERATE de 2017 calculó que se ha digitalizado aproximadamente el 22 % del patrimonio digital de Europa.9 Todavía quedan muchos manuscritos por digitalizar, y quizá los sueños de capturar el conocimiento humano digitalizándolo todo hayan predominado demasiado en los últimos años. Los investigadores y las bibliotecas deberían colaborar para desarrollar un mejor marco crítico sobre el potencial de la difusión digital. En particular, es necesario desacelerar, mirar alrededor y empezar a digitalizar de un modo que nos ayude a comprender los manuscritos que estudiamos y nos anime a pensar en ellos con más detenimiento.

Las ventajas de la digitalización masiva que Hughes formuló en 2003 —el acceso a las colecciones por parte de públicos distantes y dispares, la protección de piezas raras y frágiles frente a la manipulación, y la posibilidad de reutilizar y analizar el contenido de maneras nuevas e innovadoras mediante herramientas y métodos digitales— se han mantenido vigentes.10 Sin embargo, la digitalización de manuscritos a gran escala suele estar sujeta a limitaciones de costo y de tiempo (debido a la naturaleza de muchos proyectos de corto plazo financiados mediante subvenciones, que siguen siendo el modelo principal de digitalización) que obligan a aplicar las soluciones técnicas y de flujo de trabajo más rápidas y económicas. Del mismo modo, la selección de contenidos para digitalizar suele responder a enfoques reacios al riesgo en materia de presentación, manipulación y conservación de las colecciones, lo que limita lo que puede ponerse a disposición con los recursos existentes. Más importante aún, pese a la enorme inversión en la digitalización de manuscritos y otros materiales culturales desde la década de 1990, la investigación sobre el impacto de la digitalización en la actividad académica es escasa, como lo es también la investigación sobre las necesidades de los usuarios previa a la digitalización.11 ¿A qué públicos está destinada la digitalización de materiales de archivos y bibliotecas? ¿Pretende transformar la investigación y la actividad académica? Si es así, ¿está cumpliendo la digitalización lo que promete y cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Está justificada la inversión de bibliotecas, galerías y museos en digitalización? Aunque se han publicado libros y artículos que defienden con entusiasmo la digitalización, desde el estudio pionero de Peter Robinson de 1993, The Digitization of Primary Textual Sources, hasta el informe de 2011 preparado para el Joint Information Systems Committee del Reino Unido, Inspiring Research, Inspiring Scholarship, ha habido pocos intentos de evaluar críticamente los beneficios académicos y de otro tipo de la digitalización.12 La bibliografía está dominada por una serie de manuales “prácticos” dirigidos principalmente a profesionales de la información, como los publicados por Melissa Terras, Lorna Hughes, Anna E. Bülow y Jess Ahmon.13 El panorama general más reciente de la actividad de digitalización, a cargo de Margaret Coutts, se centra principalmente en analizar las distintas estrategias adoptadas al seleccionar material para digitalizar, los diversos modelos de financiación utilizados y el potencial del trabajo colaborativo.14 En el libro de Coutts se discute poco cómo podría relacionarse la digitalización con las necesidades de los investigadores. En la mayoría de estas publicaciones se da por supuesto que la conversión de manuscritos, libros y otros artefactos históricos a formato digital es un proceso

mecánicamente sencillo, en el que “una misma talla sirve para todos”. Su principal preocupación es diseñar flujos de trabajo eficientes y atender a las implicaciones de gestión de los ciclos de vida digitales. La importante laguna en la investigación sobre el impacto de la digitalización en la actividad académica es un tema al que volveremos en este ensayo.15 Ha implicado que carezcamos de un marco crítico para la digitalización y difusión de manuscritos, y que gran parte de la digitalización no se apoye en la evidencia del uso (y la reutilización) de las imágenes digitales para orientar iniciativas futuras.16 De manera aún más fundamental, se ha vuelto habitual que no se consulte a los usuarios/investigadores sobre la selección y digitalización de materiales en la mayoría de las iniciativas digitales a gran escala de archivos y bibliotecas.

Por lo general, se sigue considerando que el principal beneficio de la digitalización es la promoción del acceso remoto a los fondos de museos, galerías y archivos, de modo que quienes no pueden visitar fácilmente estas instituciones en persona puedan explorar sus fondos. Cokie Anderson y David Maxwell declaran que “One of the boons of the web is the online availability of the treasures of the world's libraries and museums . . . . Barriers to access have been removed, and the cultural record is available to searchers anytime, anywhere.” [Una de las grandes ventajas de la web es la disponibilidad en línea de los tesoros de las bibliotecas y los museos del mundo (…). Se han eliminado las barreras de acceso, y el registro cultural está disponible para quienes lo buscan en cualquier momento y lugar.]17 Del mismo modo, Simon Tanner y Marilyn Deegan afirman que “To achieve a Digital Britain that is digitally literate, educated and ready to exploit new technologies, the treasure house of British content has to be digitized comprehensively.” [Para lograr una Gran Bretaña digital, con alfabetización digital, formada y preparada para aprovechar las nuevas tecnologías, el tesoro de contenidos británicos debe digitalizarse de forma exhaustiva.]18 Para Tanner y Deegan, ese hermoso contenido y esos datos validados generarán impacto económico, innovación en la investigación y beneficios sociales. Por supuesto, digitalizar manuscritos tiene otros beneficios. Entre ellos, la posibilidad de mejorar las imágenes y ver detalles que no son fácilmente visibles en la pieza original. Las imágenes digitales pueden usarse para reunir archivos dispersos, como los textos budistas tempranos hallados en las cuevas de Dunhuang, en China.19 Las bibliotecas también pueden utilizar imágenes digitales para respaldar estrategias de preservación, al proporcionar un sustituto y reducir así el desgaste del documento original. No obstante, existe consenso en que “the

number one reason for digitizing materials is to improve accessibility.” [la razón principal para digitalizar materiales es mejorar la accesibilidad.]20

Cuando las imágenes digitales de manuscritos empezaron a estar disponibles, no era en absoluto evidente que su valor principal residiría en facilitar el acceso remoto. A comienzos de la década de 1990 no era viable poner a disposición grandes cantidades de imágenes digitales a través de redes. Esa capacidad solo surgió con la difusión de la World Wide Web y las mejoras en la capacidad de las redes. Peter Robinson, en 1993, enumeraba los principales beneficios de la digitalización en función de su superioridad respecto del microfilm: las imágenes informáticas no se deterioran al copiarse; no se rayan con el uso; una única imagen digital puede, en teoría, localizarse con facilidad, mientras que localizar microfilms y recorrer el rollo de película lleva mucho tiempo. La posibilidad de distribuir imágenes a través de una red informática figuraba hacia el final de la lista de ventajas de la digitalización elaborada por Robinson.

Es llamativo el contraste entre las distintas maneras en que las bibliotecas utilizaron el microfilm y las imágenes digitales. A partir de la década de 1940, las bibliotecas promovieron el microfilm como medio de preservación que protegería y documentaría piezas frágiles en riesgo de daño y destrucción. Esto permitió financiar grandes programas de microfilmación con los presupuestos de preservación de las bibliotecas. La existencia de estos microfilms de preservación, que ahora pueden digitalizarse, ha facilitado la creación de paquetes digitales como Early English Books Online y Eighteenth Century Collections Online. Sin embargo, las dudas sobre la vida útil a largo plazo de las imágenes digitales hicieron que tardaran en sustituir al microfilm como medio de preservación y, en consecuencia, se ha llegado a considerar que el principal valor de las imágenes digitales es su capacidad para facilitar el acceso remoto. Como la digitalización se ha percibido principalmente como un medio para ampliar el acceso, las bibliotecas y los museos la tratan como una carga adicional para sus fondos y como una especie de lujo. La British Library, por ejemplo, se ha mostrado reacia a usar su subvención estatal para apoyar la digitalización y ha tendido a financiar esta actividad mediante alianzas externas, que a veces pueden dar lugar a acuerdos comerciales que restringen el acceso y generan recursos de uso limitado para la investigación.

El mosaico de fuentes de financiación disponibles para la digitalización hace que no se haya adoptado ampliamente un enfoque estratégico para seleccionar el

material que se digitaliza. La selección de materiales suele ser un proceso opaco que no se basa en un análisis de las necesidades de los usuarios, en gran medida debido al carácter pragmático y fragmentario de la digitalización, que a menudo depende de la disponibilidad de financiación a corto plazo destinada a proyectos específicos.21 Programas como los de Alemania, donde la Fundación Alemana de Investigación ha puesto en marcha una iniciativa para digitalizar casi todos los manuscritos medievales conservados en el país, son excepcionales.22 Paquetes como Early English Books Online y Eighteenth Century Collections Online logran una amplia cobertura de los materiales impresos de la primera modernidad y de la época moderna, pero solo gracias a que se apoyan en productos de microfilm anteriores. En otros casos, como el de los periódicos británicos históricos de los siglos XVIII y XIX, los distintos modelos de financiación adoptados para la digitalización han dividido el archivo: algunos periódicos se han puesto a disposición mediante alianzas con Gale-Cengage y otros a través de un servicio exclusivo para suscriptores de la empresa de historia familiar Findmypast (lo que ilustra cómo las alianzas comerciales para la digitalización pueden restringir el acceso). Como ha subrayado recientemente Margaret Coutts, los patrones de cobertura digital de los fondos de bibliotecas y archivos son muy fragmentados y dispersos.23

Estos problemas reflejan una falta de consenso sobre los criterios que deberían adoptarse para seleccionar el material que se digitaliza. Las bibliotecas emprenden con frecuencia programas de digitalización en respuesta a necesidades de gestión puntuales más que a una necesidad estratégica. Así, la prioridad que dio la British Library a digitalizar la “highly used and important part” [parte importante y muy utilizada] de sus colecciones de periódicos estuvo dictada por la necesidad de cerrar una biblioteca filial en el norte de Londres y ofrecer acceso a los periódicos en su edificio de St Pancras.24 Del mismo modo, la prioridad que la British Library otorga actualmente a la digitalización de sus grabaciones sonoras se debe a los problemas de preservación que plantean la cinta magnética y otros soportes en los que se conserva el archivo.25 Lorna Hughes, en su manual de digitalización de 2004, recomienda el uso de árboles de decisión para seleccionar el material que se digitaliza, pero la mayoría de los criterios que enumera se refieren a cuestiones de gestión como el costo, la propiedad intelectual y la infraestructura técnica. Hughes afirma que el “informational content” [contenido informativo] es un factor clave en esta evaluación, pero no indica cómo debería valorarse.26 Cokie Anderson y David Maxwell sugieren que debería darse prioridad a la digitalización de material

único, frágil y muy solicitado, ya que ello favorecería un mejor acceso a materiales restringidos.27

No hay un patrón coherente en cuanto a qué se ha digitalizado y por qué. Algunas colecciones digitales se crearon, al parecer, simplemente porque había financiación adecuada disponible, como la digitalización de más de novecientos manuscritos griegos por la British Library, con el apoyo de la Stavros Narchos Foundation.28 En otros casos, proyectos impresos de larga data se han trasladado a un entorno digital para reducir costos y aumentar el número de imágenes disponibles, como el Corpus of Romanesque Sculpture de la British Academy.29 Otros proyectos de digitalización forman parte de iniciativas editoriales más amplias, como la edición de los Fine Rolls de Enrique III.30 También hay gran variabilidad en los estándares y la presentación de las imágenes de manuscritos. Las imágenes de la serie de Ancient Petitions de los National Archives del Reino Unido son escaneos en escala de grises a partir de microfilm que se descargan individualmente a través de la tienda en línea de los National Archives. Las imágenes de los manuscritos digitalizados de la British Library, en cambio, son imágenes en color derivadas de escaneos de alta resolución presentadas en un visor diseñado a medida. Iniciativas como el International Image Interoperability Framework (IIIF) están permitiendo compartir y presentar imágenes de una manera más flexible, pero, aun así, la forma en que se seleccionan y ponen a disposición las imágenes digitales de manuscritos, documentos de archivo y otros artefactos es un mosaico variado y desordenado.

Pese al carácter fragmentario de buena parte de la digitalización de manuscritos, una tendencia ha sido muy evidente en las actividades de digitalización desde sus inicios: el énfasis en digitalizar “tesoros”. Para muchas bibliotecas y archivos de la década de 1990 era natural demostrar el valor de su nuevo sitio en la World Wide Web incluyendo imágenes de tesoros como la Declaración de Independencia (Library of Congress), la Magna Carta (British Library) o la última carta de María, reina de Escocia (National Library of Scotland). El acento puesto en los “tesoros” derivaba del supuesto de que la función principal de la digitalización era ampliar el acceso. Los titulares que describían cómo tal o cual tesoro cultural había “gone on the internet” [llegado a internet] se convirtieron en un elemento habitual de la década de 1990. Esta preocupación por los tesoros culturales y las obras canónicas durante la primera fase de contacto con las tecnologías digitales y de red fue especialmente evidente en el caso del período medieval. Los proyectos más elaborados e innovadores se han dirigido a los tesoros canónicos: Chaucer,

Beowulf, el Exeter Book, Piers Plowman, Sir Gawain, el manuscrito Auchinleck, etcétera.

Paradójicamente, existe el riesgo de que el énfasis en digitalizar tesoros culturales socave la afirmación de que la digitalización abre y democratiza el acceso al patrimonio cultural. Si las bibliotecas digitales se limitan a reiterar y reforzar narrativas y estereotipos culturales arraigados, en lugar de permitir la exploración de colecciones olvidadas y desatendidas, pueden convertirse en agentes de exclusión cultural. Como ha comentado Nancy Proctor, “Just adding 'access points' to the museum through new technologies and media—creating what has been called 'the multi-platform museum'—is unlikely to change the fundamental structures of the museum-audience discourse, and in fact may simply be reinforcing existing systems and hegemonic systems of power.” [Limitarse a añadir “puntos de acceso” al museo mediante nuevas tecnologías y medios —creando lo que se ha denominado “el museo multiplataforma”— difícilmente cambie las estructuras fundamentales del discurso entre el museo y su público, y de hecho puede que simplemente esté reforzando los sistemas existentes y los sistemas hegemónicos de poder.]31

Tras el anuncio de Google Books en 2004, muchos bibliotecarios y archiveros consideraron no solo que la “digitalización boutique” perdería protagonismo, sino también que era importante desarrollar proyectos estratégicos de digitalización masiva que pudieran competir con Google.32 Un argumento a favor de estos proyectos de mayor escala es que podrían reducir el énfasis en los “tesoros” y en los manuscritos célebres. De hecho, se ha afirmado que uno de los beneficios de Europeana —una respuesta temprana a Google Books que actualmente ofrece acceso a más de cincuenta y cuatro millones de objetos artísticos de Europa— sería ampliar el acceso a una “larga cola” de artefactos culturales.33 Sin embargo, en lo que respecta a la Edad Media, una digitalización a mayor escala no supuso necesariamente un alejamiento de los “tesoros”. Uno de los primeros proyectos de digitalización de manuscritos a gran escala de la British Library se centró en los manuscritos iluminados de la biblioteca real, descritos por la propia biblioteca como “dazzling artefacts” [artefactos deslumbrantes] y “a treasure trove of illuminated manuscripts.” [un tesoro de manuscritos iluminados.]34 Otros proyectos se centraron en colecciones tan conocidas y canónicas como la Parker Library del Corpus Christi College de Cambridge. No existe un equivalente medieval de los Proceedings of the Old Bailey del siglo XVIII, cuya edición digital

ha abierto una fuente histórica fundamental a la que antes era extremadamente difícil acceder.

Uno de los pocos críticos que han expresado dudas sobre el valor de la digitalización para los estudios medievales ha sido el especialista en literatura A. S. G. Edwards. En un artículo publicado en el Times Literary Supplement en 2013 titulado “Back to the Real?” [¿Regreso a lo real?], Edwards sostenía que los investigadores estaban volviéndose demasiado dependientes de los sustitutos y no recurrían al manuscrito original cuando era necesario.35 Edwards también expresó su preocupación por que las bibliotecas estuvieran utilizando la disponibilidad de sustitutos digitales para restringir el acceso a los manuscritos originales. Sobre todo, Edwards puso en duda el supuesto de que hacer más accesibles las imágenes de los manuscritos sea intrínsecamente algo bueno. En particular, examinó la digitalización del manuscrito bíblico griego del siglo IV, el Codex Sinaiticus.36 A Edwards le habían dicho que el Codex Sinaiticus en línea recibía unas 10 000 visitas al mes. Edwards observó: “That might seem a strong justification for digitization. But it seems doubtful whether even a small fraction of that number have the appropriate training—codicological, linguistic and textual—to approach the work in an informed way. If my audience analysis is even broadly correct, the British Library is investing not in scholarship, but in a new branch of the entertainment industry.” [Eso podría parecer una sólida justificación para la digitalización. Pero parece dudoso que siquiera una pequeña fracción de ese número tenga la formación adecuada —codicológica, lingüística y textual— para abordar la obra con conocimiento de causa. Si mi análisis del público es correcto aunque sea a grandes rasgos, la British Library no está invirtiendo en investigación académica, sino en una nueva rama de la industria del entretenimiento.]37 Edwards concluía preguntándose si esta inversión no estaría mejor destinada al presupuesto de conservación de la biblioteca y a ofrecer formación en bibliografía.

Las críticas de Edwards están mal dirigidas. Si bien Edwards plantea una cuestión valiosa al señalar que hace falta reflexionar más sobre cómo la digitalización favorece un acceso público más amplio, el uso de la digitalización del Codex Sinaiticus como ejemplo no resulta convincente, ya que se trató de un proyecto concebido principalmente para apoyar los estudios bíblicos. El Codex Sinaiticus en línea incluye numerosas funciones que facilitan el análisis textual detallado del Sinaiticus de maneras que serían difíciles de lograr de otro modo que mediante la digitalización. La compleja historia del Codex Sinaiticus hace que distintas partes

del manuscrito se encuentren en la British Library, la Biblioteca Nacional de Rusia, la Universidad de Leipzig y el Monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí. El sitio digital reúne estos componentes dispersos del manuscrito y permite, por primera vez, explorarlo como un todo. Esto es especialmente importante en el caso de las hojas del monte Sinaí, que solo se descubrieron en 1976 y solo quedaron disponibles para uso académico con la creación de la edición digital. Asimismo, el facsímil digital del Codex Sinaiticus no restringe al usuario a perspectivas únicas. Además de una vista "simple" del manuscrito, el facsímil digital muestra también imágenes tomadas con luz rasante, que permiten ver y analizar con mayor facilidad detalles como las correcciones y el pautado del manuscrito.38 La posibilidad de ampliar las correcciones y variantes textuales, muchas de las cuales han sido objeto de grandes controversias, también tiene un valor enorme. En el transcurso del proyecto se llevó a cabo un análisis detallado de conservación del Codex Sinaiticus, y la presentación digital permite acceder fácilmente a informes de conservación exhaustivos sobre cada folio del manuscrito. La edición digital incorpora además transcripciones y traducciones del texto en las que se pueden realizar búsquedas completas.

El valor del Codex Sinaiticus digital resulta evidente cuando se lo compara con el facsímil impreso del Codex Sinaiticus, producido a partir de los archivos digitales, que la British Library vende por £495. El coleccionista que comprara el facsímil impreso del Sinaiticus lo encontraría verdaderamente desconcertante, ya que carece por completo del aparato académico y las anotaciones que se ofrecen en línea. Este facsímil impreso comprende únicamente el manuscrito en bruto. La única información adicional que aporta y que no resulta evidente en la versión en línea es el peso del manuscrito reconstituido: es un libro muy pesado. De hecho, es el facsímil impreso el que parece estar más dirigido a los coleccionistas y el que atrae a la industria del entretenimiento.

Lejos de estar diseñado únicamente para ofrecer acceso público, medido por el número de visitas, el Codex Sinaiticus digital encarna y sostiene la crítica textual en su versión más rigurosa e intransigente, ya que proporciona a los estudiosos de la Biblia una enorme variedad de herramientas e información para explorar este texto con un grado de detalle nunca antes posible. Funciones como la comparación de imágenes bajo luz normal y luz rasante, o el examen de detalles con gran aumento, convierten a los facsímiles digitales en herramientas muy potentes para el examen académico detallado de los manuscritos. Si bien el Codex Sinaiticus en línea atrae mucho interés del público, este es un aspecto incidental

del proyecto. La justificación del costo y el esfuerzo del Codex Sinaiticus en línea reside en su capacidad para apoyar y hacer avanzar la investigación académica.

Este análisis lleva a dudar de que deba ponerse un énfasis tan fuerte en el acceso como justificación de la digitalización. El valor de muchos proyectos digitales reside en su capacidad para facilitar la exploración de rasgos de los manuscritos y otros artefactos que no pueden investigarse fácilmente de ninguna otra manera. Aunque estos proyectos permiten un acceso público más amplio a estos manuscritos, dicho acceso es un beneficio incidental de la digitalización. El valor principal de estos proyectos radica en la forma en que apoyan la investigación y el análisis académicos detallados. Durante la década de 1990, muchos bibliotecarios adoptaron el lema “access not collections.” [acceso, no colecciones.] Sin embargo, paradójicamente, el desarrollo de las tecnologías de imagen y de red se tradujo en un renovado interés por piezas raras y especiales como el Codex Sinaiticus, que resultaron esenciales para que las bibliotecas establecieran su presencia digital. La digitalización afirma la importancia de la investigación académica y de las colecciones tanto como amplía el acceso.

Sin embargo, si bien el Codex Sinaiticus ilustra el potencial de los facsímiles digitales para ofrecer a los investigadores funciones nuevas y estimulantes, hay que admitir que muchas presentaciones digitales carecen de la sofisticación del Sinaiticus en línea. Con demasiada frecuencia, los facsímiles digitales de manuscritos son poco más que microfilms en color. Esto se debe a que los bibliotecarios han tomado Google Books como modelo de la digitalización a gran escala. En el centro de Google Books está el supuesto de que un libro es un artefacto simple y unidimensional y de que la información que contiene puede buscarse con facilidad. En el caso de los libros impresos, este supuesto ya es bastante problemático, puesto que es un axioma de la bibliografía histórica que no hay dos ejemplares de un libro del período de la imprenta manual (y a menudo posterior) que sean iguales. La comparación de variantes textuales, ilustraciones, encuadernación y procedencia en distintos ejemplares de una edición impresa puede resultar muy instructiva. Google Books nunca abarcará la totalidad del conocimiento humano expresado en forma impresa (que es en sí misma una pequeña porción del conocimiento humano) hasta que haya digitalizado cada ejemplar de cada libro, folleto y documento jamás impreso.39

Si la digitalización masiva de libros impresos plantea problemas, la digitalización a gran escala de manuscritos suscita cuestiones aún más complejas. Mientras el

reconocimiento óptico de caracteres de la escritura manuscrita siga en desarrollo, no podemos buscar en una gran colección de manuscritos digitales del mismo modo que en el material impreso de Google Books. En cualquier caso, en los manuscritos el texto no es el único punto de interés. Nos interesan las ilustraciones, las decoraciones, la mise-en-page, la práctica escribal, las inscripciones, la procedencia y mucho más. Podríamos utilizar una imagen digital para examinar con enorme detalle el ductus de un escriba. O podríamos querer comparar imágenes de decenas de páginas iluminadas para investigar rasgos comunes de diagramación o de paleta cromática. Las preguntas que habitualmente formulamos sobre los manuscritos requieren muchas vistas distintas y no pueden responderse con una sola imagen.

Aunque los investigadores suelen necesitar muchas vistas distintas de un manuscrito, la mayoría de las bibliotecas solo ofrecen una única perspectiva digital. Las colecciones en línea de manuscritos digitalizados se presentan con frecuencia en visores que restringen cómo puede usarse y manipularse la imagen, y limitan al usuario a desplazarse por el manuscrito. La aparición del estándar IIIF está propiciando una mayor flexibilidad e intercambio, y promete eliminar la "compartimentación en silos" de las imágenes analizada por Coutts, pero la presentación de las imágenes sigue estando fuertemente mediada. Los bibliotecarios hablan del material "digitalizado" como si se tratara de un proceso único y definitivo, con escasa conciencia de que nuevas capturas de imágenes digitales o el uso de técnicas especializadas, como la imagen multiespectral o la imagen por transformación de reflectancia (RTI), puedan revelar en el futuro información nueva sobre el manuscrito.40 Los proyectos de digitalización masiva como Google Books conciben los fondos de bibliotecas y museos como recursos finitos que pueden transferirse fácilmente a nuevos medios. Sin embargo, manuscritos como los Evangelios de Lindisfarne, Beowulf o el manuscrito Hengwrt de The Canterbury Tales no revelan fácilmente su historia. La exploración y la investigación de estos artefactos culturales continuarán mientras sobrevivan. La tecnología digital tiene mucho que aportar, pero no es una actividad puntual, sino un proceso prolongado de exploración e investigación.

El Benedictional of St Æthelwold, del siglo X, Londres, British Library, Additional MS 49598, un volumen bellamente iluminado de bendiciones episcopales realizado por el escriba Godeman para uso personal del obispo de Winchester Æthelwold, figura entre los manuscritos digitalizados de la British Library. En el momento de redactar este texto, puede consultarse libremente en línea, pero solo

en un visor de imágenes basado en Flash que impide las descargas y restringe la posibilidad de que el usuario altere el orden de las imágenes.41 Es de suponer que este visor restrictivo será reemplazado en breve por el nuevo visor universal de la biblioteca, que permite descargas y es compatible con IIIF.42 Sin embargo, las dificultades de la presentación en línea del Benedictional of St Æthelwold no residen en las restricciones impuestas por el visor de imágenes, sino en el modo en que su presentación en línea oculta rasgos significativos del manuscrito.

En 1994, William Schipper llamó la atención sobre el hecho de que, con ayuda de luz rasante, pueden verse marcas a punta seca hechas por Godeman para facilitar el armado del manuscrito.43 Por ejemplo, en el f. 58v, las palabras “Deus qui dignationis”, aparentemente la primera línea de una bendición, están escritas a punta seca en el margen. En los folios 60 y 60v pueden distinguirse las palabras “tiburti & ualeriani” y “Georgii”, que al parecer remiten a festividades litúrgicas. Godeman hizo estas marcas de construcción a punta seca para ayudarse a ordenar la compleja secuencia de bendiciones del manuscrito. Algunas de estas marcas son sumamente claras, de modo que pueden distinguirse incluso en el facsímil fotográfico en blanco y negro de 1910.

Sin embargo, ninguna de estas marcas de construcción a punta seca, pistas vitales para la historia de este manuscrito, puede verse en la versión digitalizada del Benedictional of St Æthelwold en el sitio web de la British Library. Las anotaciones a punta seca de este tipo son extremadamente difíciles de detectar, incluso con el manuscrito delante. A menudo es necesario experimentar con distintas formas de iluminación lateral para distinguirlas. Los paneles planos de iluminación LED utilizados en el tipo de digitalización masiva de manuscritos que lleva a cabo la British Library inundan el manuscrito de luz y ocultan evidencias como las anotaciones a punta seca. En consecuencia, ninguna de las evidencias descritas y parcialmente fotografiadas por Schipper, y también visibles en el facsímil fotográfico de 1910, se aprecia en la representación digital del manuscrito. Probablemente haya muchas más anotaciones además de las halladas por Schipper. Las imágenes digitales pueden ayudar a rastrearlas, pero ello requiere un enfoque distinto del que adopta actualmente la British Library. Por ejemplo, la imagen RTI, que permite al usuario mover la posición de la fuente de luz, puede ayudar potencialmente a rastrear anotaciones a punta seca. Un investigador que quisiera estudiar la historia del Benedictional of St Æthelwold necesitaría acceso no solo a imágenes en color de alta resolución del manuscrito,

sino también a un conjunto de imágenes RTI que lo ayudaran a buscar otras marcas a punta seca.

La galería de manuscritos digitalizados de la British Library incluye también el Cotton MS Vitellius A XV, un manuscrito compuesto que contiene, en su segunda mitad, el Nowell Codex, que incluye el único texto medieval conocido de Beowulf.44 El manuscrito es una prueba fundamental sobre los orígenes y la datación de Beowulf, que siguen siendo objeto de un vigoroso debate académico. El manuscrito sufrió graves daños en un incendio en 1731 y fue conservado en el siglo XIX, por lo que muchas lecturas del poema son inciertas.45 Sin embargo, para el análisis académico de Beowulf no basta con disponer de un conjunto sencillo de imágenes en color en condiciones normales de iluminación. Debido a los daños causados por el fuego y al uso posterior de reactivos químicos, muchos pasajes de Beowulf solo pueden leerse con luz ultravioleta. Esto se sabe desde hace muchos años, y en los facsímiles publicados por la Early English Text Society en 1959 y por Early English Manuscripts in Facsimile en 1963, a partir de fotografías preparadas en 1957 por el British Museum, algunos folios se reprodujeron con luz normal y otros con luz ultravioleta.46 Sin embargo, la selección de los folios que debían mostrarse con luz ultravioleta parece haberla hecho no los editores de los facsímiles, sino el fotógrafo del British Museum, y a los usuarios de los facsímiles no se les dio la opción de comparar el aspecto de los folios bajo distintas luces. Una ventaja de la digitalización es que facilita ofrecer tomas alternativas en distintas condiciones de iluminación. La galería de manuscritos digitalizados de la British Library, sin embargo, no aprovecha esta posibilidad y presenta Beowulf íntegramente con iluminación normal. Secciones sustanciales del texto resultan prácticamente invisibles, y hay muchas lecturas que pueden verse en los facsímiles de 1959 y 1963 que no aparecen en la versión digitalizada.

Un enfoque alternativo de la digitalización del manuscrito de Beowulf lo ilustra el proyecto Electronic Beowulf, editado por Kevin Kiernan, en el que Prescott trabajó en la década de 1990.47 Una de las ventajas de la imagen digital es que hace la fotografía ultravioleta mucho más fácil y segura, y Electronic Beowulf lo aprovechó tomando cientos de imágenes de lecturas con luz ultravioleta a las que se puede acceder mediante hipervínculos, de modo que las lecturas con luz ultravioleta y con luz normal pueden compararse fácilmente. Además, cuando el manuscrito fue conservado en el siglo XIX, sus bordes quemados se protegieron con marcos de papel. Los bordes de sujeción de estos marcos ocultan cientos de

letras del manuscrito. Estas pueden leerse con una luz de fibra óptica, pero solo una cámara digital tenía la agilidad suficiente para registrar la retroiluminación de estas letras ocultas. Electronic Beowulf ofreció por primera vez un registro fotográfico de estas letras ocultas y las puso a disposición de los usuarios del facsímil digital mediante hipervínculos. Electronic Beowulf incluyó también transcripciones y colaciones tempranas del poema, lo que proporciona un rico archivo de material sobre la transmisión de este texto.48

La versión sencilla y sin adornos de Beowulf que se presenta en la galería de manuscritos digitalizados de la British Library es una versión empobrecida del manuscrito, en la que falta una gran cantidad de información significativa. En muchos sentidos es menos útil que el facsímil en blanco y negro de 1959 y 1963, que incluía imágenes ultravioleta. Electronic Beowulf, en cambio, ofrece una representación enriquecida del manuscrito, que incluye mucho material que de otro modo sería difícil y laborioso reunir. Esto no significa que Electronic Beowulf sustituya al manuscrito original. Es, más bien, el registro de una etapa más en la exploración y el análisis de este manuscrito, que han continuado desde que se identificó por primera vez en el siglo XVIII y continuarán mientras se hable inglés. Aunque Electronic Beowulf es de libre acceso, su justificación última no es el acceso. Es un recurso para quienes desean explorar la historia de Beowulf y comprender su texto con mayor profundidad.

La razón de este extraño tratamiento del Cotton MS Vitellius A XV en la galería de manuscritos digitalizados de la British Library reside en la actual preocupación de los bibliotecarios por maximizar la cobertura digital en nombre del acceso. Las bibliotecas quieren (como me dijo un bibliotecario) “ensure a consistent user experience” [garantizar una experiencia de usuario coherente] poniendo a disposición imágenes en un formato estándar a través de un visor común, aunque ello desvirtúe por completo el manuscrito. La presión que ejercen sobre las bibliotecas sus financiadores políticos para que amplíen el acceso y compitan con Google las incita a intentar hacer pasar los manuscritos por una máquina de embutidos digital. Además, los bibliotecarios están ansiosos por demostrar que están preparados para la era digital y que han asumido la digitalización, al poder informar que secciones sustanciales de sus colecciones están “digitalizadas”. Es una esperanza vana, ya que siempre habrá nuevas solicitudes de imágenes de mayor resolución, imágenes de detalles concretos, imágenes en condiciones especiales de iluminación, etcétera. La digitalización no es un proceso puntual, sino un continuo técnico.

La mejor reacción ante esto no es, como sostiene Tony Edwards, “return to the real” [volver a lo real], sino reflexionar con cuidado sobre cómo y por qué se emprende la digitalización. En el caso de los manuscritos medievales y de los “tesoros”, esto podría impulsar un alejamiento de la digitalización en bloque de colecciones seleccionadas por razones pragmáticas y de la preocupación por el acceso, y conducir en cambio a un énfasis en las herramientas digitales al servicio del análisis académico detallado del manuscrito, en colaboración con los investigadores, a quienes siempre deberíamos preguntar, antes de emprender cualquier proyecto de digitalización: ¿qué quieren los usuarios? ¿Cómo participan en la selección para la digitalización de colecciones únicas y especiales? El proceso de reunir las tomas con iluminación especial de Electronic Beowulf llevó años y resultó muy costoso. Como la propia investigación académica, este tipo de digitalización es un proceso lento, parte de la exploración a largo plazo del manuscrito. Quizá debamos abandonar la fascinación de Silicon Valley por el cambio veloz y el despliegue rápido y avanzar hacia un concepto de “digitalización lenta”. Así como el movimiento slow food reconoce la importancia del conocimiento y la cultura acumulados en la tradición alimentaria local, un movimiento de digitalización lenta podría insistir en la importancia de explorar gradualmente y acumular conocimiento y comprensión de un manuscrito en particular.49

La “digitalización lenta” exploraría gradualmente las distintas capas de evidencia de un manuscrito, del mismo modo en que un arqueólogo podría examinar muy lenta y cuidadosamente una vasija. En lugar de crear una única representación digital de un manuscrito para facilitar el “acceso”, el uso de diversas herramientas digitales para explorar gradualmente y en profundidad un manuscrito puede generar un archivo de información sobre ese único manuscrito que, además de apoyar la investigación académica, ofrece también una experiencia educativa mucho más profunda. El proyecto del profesor William Endres (de la Universidad de Oklahoma) sobre los St Chad Gospels del siglo VIII, conservados en la catedral de Lichfield, ha utilizado muchos tipos diferentes de imagen digital para crear un rico archivo digital que ofrece numerosas perspectivas distintas sobre este manuscrito.50 Si bien las imágenes 3D son muy llamativas, también tienen un gran potencial para la investigación, por ejemplo, al permitir realizar mediciones sumamente precisas de las iluminaciones. Endres también ha realizado imágenes multiespectrales de los St Chad Gospels que han ayudado a fundamentar nuevos hallazgos sobre el número de escribas que trabajaron en el manuscrito. La imagen RTI está ayudando a identificar anotaciones a punta seca y a documentar

el estado de los pigmentos. La comparación de imágenes digitales con microfilms y facsímiles anteriores también tiene un gran potencial, y Endres ha desarrollado una herramienta de superposición histórica que permite evaluar fácilmente el estado del pigmento de las iluminaciones en distintos momentos. El proyecto de Endres sobre los St Chad Gospels es un ejemplo destacado de cómo un enfoque de "digitalización lenta" puede producir ricos dividendos académicos.

Están surgiendo varios proyectos similares. El proyecto Archimedes Palimpsest de la Walters Art Gallery, que utilizó imagen multiespectral para recuperar el texto de una obra perdida de Arquímedes en un palimpsesto, fue uno de los primeros proyectos de "digitalización lenta" y uno de los de mayor repercusión.51 El proyecto Cotton Nero A X de Murray McGillvray, en la Universidad de Calgary, está utilizando una combinación de imágenes de alta resolución e imagen multiespectral para cuestionar ideas establecidas sobre el manuscrito que contiene Sir Gawain and the Green Knight.52 Myriah Williams ha utilizado recientemente la imagen multiespectral para recuperar adiciones marginales borradas del Black Book of Carmarthen, la colección más antigua de poesía galesa medieval.53 El ejemplo más espectacular de este enfoque entre los proyectos más modernos es la recuperación de los diarios de campo de David Livingstone mediante imagen multiespectral.54 El más innovador desde el punto de vista técnico de los diversos proyectos "lentos" en la actualidad es el trabajo de Brent Seales en la Universidad de Kentucky sobre la lectura del texto de rollos de papiro carbonizados de Herculano, que implica el uso de técnicas avanzadas de tomografía computarizada y la creación de nuevas herramientas informáticas para leer el texto oculto.55 Seales y su equipo han utilizado recientemente sus técnicas para examinar un rollo carbonizado de En Gedi, que resultó ser "the earliest copy of a Pentateuchal book ever found in a Holy Ark and a significant discovery in biblical archaeology." [la copia más antigua de un libro del Pentateuco hallada jamás en un Arca Sagrada y un descubrimiento significativo en la arqueología bíblica.]56

La imagen multiespectral, en particular, ofrece actualmente un gran potencial, pero debe prepararse y llevarse a cabo con cuidado si se quiere obtener resultados tan llamativos como los de Myriah Williams. El estudio y la investigación preliminares del manuscrito son una de las razones por las que este tipo de digitalización tiene que ser "lenta". Otra es que las investigaciones a menudo deben ser una colaboración entre académicos, curadores y científicos de la imagen, y pueden requerir un apoyo sustancial de la institución donde se

conserva el manuscrito. Sin embargo, una inversión de tiempo y equipamiento de este tipo suele producir importantes resultados académicos, como se desprende de muchos de los proyectos “lentos” ya realizados.

Otro aspecto importante de la “digitalización lenta” es que la digitalización es solo una parte de un compromiso más amplio con el manuscrito y el archivo. El uso de herramientas digitales es simplemente otro aspecto (y muy fascinante) de una investigación a largo plazo sobre los manuscritos, pero se trata de un enfoque entre muchos: forma parte de un continuo de copia de manuscritos y de su uso de maneras novedosas. Puede sostenerse que las imágenes fotográficas, rotográficas y fotostáticas de manuscritos realizadas desde la invención de los procedimientos fotográficos constituyen una documentación esencial que contribuye a la biografía de un manuscrito, al registrar los cambios en su estado y legibilidad a lo largo del tiempo y arrojar nueva luz sobre distintos aspectos de su contenido intelectual. Estas imágenes, y la documentación asociada —cartas y facturas por las que se encargaban nuevos equipos y copias de manuscritos—, deberían reunirse y conservarse junto con los sustitutos de imagen digital.57 Un experimento dirigido por los autores, en colaboración con Endres y la National Library of Wales (NLW), demuestra todo el alcance y el potencial de este enfoque, así como los desafíos que conlleva. En 2013, la NLW digitalizó y publicó en línea sus manuscritos de Chaucer (los Canterbury Tales de Hengwrt, Peniarth MS 392; el “Merthyr Fragment” [Fragmento de Merthyr] de los Canterbury Tales; y el Boece, Peniarth 393D) como parte de su participación en el proyecto financiado por Mellon “Interoperability for Medieval Manuscripts.” [Interoperabilidad para manuscritos medievales.]58 El proyecto también envió un equipo de Yale para realizar imágenes hiperespectrales de los manuscritos, y Hughes trabajó con los archiveros de la NLW para reunir la documentación asociada a los materiales de Chaucer procedente de los archivos de la biblioteca, que incluye cartas de John Manly, de la Universidad de Chicago, de 1926-39, en las que se mencionan visitas a Aberyswith para consultar los manuscritos, una historia de las reencuadernaciones y otras intervenciones de conservación en los manuscritos, así como la autenticación del Merthyr Fragment realizada por Manly y Edith Rickers.59

Resulta interesante, desde la perspectiva de comprender cómo se utilizan las reproducciones de imágenes de manuscritos, que exista un intercambio detallado sobre los pedidos de Manly de copias fotostáticas de los manuscritos para su estudio a distancia y de fotografías para ilustraciones. Manly y los bibliotecarios

de la NLW —John Ballinger y, después, William Llewellyn Davies— mantuvieron una animada correspondencia a lo largo de los años, con un interesante registro de "transferencia tecnológica": cuando Manly observó la tecnología de fluorescencia en uso en la Huntington en 1930, escribió a Ballinger para sugerirle que esta nueva tecnología podía utilizarse para el estudio de manuscritos. La NLW se mostró igualmente entusiasmada con la nueva tecnología y ya había invertido en una cabina de fluorescencia. Ballinger comunicó a Manly que el personal y los lectores habían obtenido buenos resultados con las cabinas, y que algunos lectores pasaban "a whole day" [un día entero] leyendo manuscritos "difficult" [difíciles] bajo las lámparas.60

Esta colección es un excelente testimonio de las intervenciones reprográficas y de su uso, y presenta una importante biografía de los manuscritos de Chaucer de la NLW, pero los materiales no se digitalizaron ni se presentaron junto con las imágenes del manuscrito. Endres fue invitado luego a la NLW en 2015 para realizar una captura completa de imágenes hiperespectrales de los tres manuscritos de Chaucer en el marco de un taller financiado por el proyecto ESF Network for Digital Methods in the Arts and Humanities (NEDIMAH). Fue en ese evento donde Prescott presentó por primera vez la idea de la "digitalización lenta" como un desafío para que investigadores y bibliotecarios ofrecieran la documentación completa y las imágenes de un manuscrito.61 Sin embargo, todos estos elementos —las imágenes de Yale, las imágenes de Endres y los materiales biográficos— aún no se han presentado a los usuarios finales como un recurso diferenciado: uno que se ha reunido lentamente, pero que ofrece una importante historia compuesta de un conjunto de manuscritos. Aquello a lo que los usuarios tienen acceso son las imágenes digitales tradicionales publicadas por la NLW como una "galería" (https://www.library.wales/discover/digital-gallery/manuscripts/ (https://www.library.wales/discover/digitalgallery/manuscripts/)).

El éxito o el fracaso de los proyectos que emplean métodos digitales para estudiar manuscritos no depende de si la tecnología funciona o no, sino de lo que nos permite averiguar sobre los manuscritos. Un artículo reciente de Amanda Bevan y David Foster, que describe el trabajo de reevaluación y nueva datación de la redacción del testamento de Shakespeare, subraya que sus primeras intuiciones surgieron a raíz de la elaboración de una réplica fotográfica del testamento.62 Al manipular esta réplica, se dieron cuenta de que la segunda página del testamento podía formar parte de un testamento hasta entonces desconocido. Esta

corazonada se confirmó posteriormente mediante imagen multiespectral. En su artículo, Bevan y Foster describen un enfoque lúdico, táctil y gradual de sus investigaciones que personifica la digitalización “lenta”.

La herramienta digital no es un deus ex machina. No producirá hallazgos repentinos y espectaculares. Es otra arma de nuestro arsenal como estudiosos de los manuscritos. En consecuencia, nuestro camino en el uso de métodos digitales puede no seguir el enfoque sistemático y racional del plan de proyecto. Un buen ejemplo de ello es otro proyecto que podría tomarse como ilustración de la “digitalización lenta”. Los orígenes del proyecto The Canterbury Tales se remontan a 1989, y su propósito era utilizar métodos informáticos para investigar la filiación textual de The Canterbury Tales.63 El objetivo original era transcribir todos los manuscritos y utilizar programas de colación para compararlos. Estos se emplearían luego para preparar una edición de lectura más autorizada. El proyecto The Canterbury Tales logró grandes resultados, pero no por esos métodos. La preparación de las transcripciones como parte del proyecto exigió una lectura sostenida y ordenada de cada manuscrito. La necesidad de observar de cerca cómo funcionaba cada reclamo, cada rasgo ornamental y cada signo de puntuación abrió el camino a una nueva comprensión de estos manuscritos. Esto llevó a advertir que muchos manuscritos eran bastante más antiguos de lo que se pensaba y, en última instancia, allanó el camino para la afirmación de Lynne Mooney de que Adam Pinkhurst fue el escriba de los manuscritos Ellesmere y Hengwrt de The Canterbury Tales, así como para el trabajo de Mooney y Estelle Stubbs sobre los vínculos literarios de escribanos y funcionarios relacionados con la City de Londres.64 Pese a las dudas planteadas recientemente sobre la identificación de Pinkhurst por parte de Mooney, se trata evidentemente de resultados académicos de primer orden, y muestran que parte del beneficio de la “digitalización lenta” puede residir tanto en el contacto con los manuscritos como en la propia digitalización.65

La “digitalización lenta” no debería ser un enfoque excluyente. Uno de los problemas de los ejercicios más recientes de digitalización a gran escala es que se han utilizado para intentar imponer enfoques estandarizados y rígidos de la digitalización que en muchos casos resultan inadecuados. Puede que, en tiempos de recursos limitados, la digitalización masiva utilitaria proporcione el mayor bien al mayor número de personas; pero, a falta de un análisis significativo a largo plazo del uso de las imágenes digitales de manuscritos y de esfuerzos sistemáticos por incorporar a los investigadores al proceso de selección para la

digitalización, es necesario que las bibliotecas y los archivos establezcan un equilibrio más saludable entre los distintos enfoques de la digitalización. En definitiva, es necesario considerar para qué sirve realmente la digitalización y para quién es. En el centro de un enfoque de "digitalización lenta" está la convicción de que la investigación digital debe ser ecléctica, azarosa, práctica y experimental. Un inconveniente de la "digitalización lenta", como se desprende de los ejemplos ofrecidos más arriba, es que proyectos tan prolongados e intensivos suelen centrarse en manuscritos canónicos e icónicos. No tiene por qué ser así. El proyecto Imprint, dirigido por Philippa Hoskin en la Universidad de Lincoln y Elizabeth New en la Universidad de Aberystwyth, que está utilizando técnicas forenses para investigar huellas dactilares en sellos medievales, es un ejemplo de proyecto "lento" que está abriendo una categoría archivística desatendida.66 No obstante, sigue siendo importante que la digitalización se utilice también para explorar y dar a conocer categorías desatendidas de documentos y manuscritos, y un enfoque de digitalización en bloque puede desempeñar aquí un papel importante.

El siglo XX vio dos grandes tendencias en el uso de la tecnología en las bibliotecas.67 Una buscaba reproducir y difundir rápidamente el conocimiento humano tal como se expresa en las colecciones bibliotecarias. La llegada del microfilm impulsó a pioneros como Eugene Power, de University Microfilms, a capturar el contenido de grandes bibliotecas como el British Museum y a tratar de crear algo no muy distinto de la visión de H. G. Wells de un World Brain. Muchos grandes paquetes digitales derivan de colecciones de microfilm, y Google Books puede considerarse un descendiente directo de Wells y Power. La otra gran línea en el uso de la tecnología en las bibliotecas derivó de la exploración, por parte de pioneros como el curador del British Museum Edward Augustus Bond, del potencial de la fotografía para el estudio de los manuscritos, o del trabajo del monje benedictino Rudolph Kögel sobre el uso de la luz ultravioleta para estudiar palimpsestos. Puede verse en la manera en que el estudioso de Chaucer John Manly animó a bibliotecas y museos a experimentar con cabinas ultravioleta, promoviendo el uso de ese equipamiento en el British Museum y en la National Library of Wales. Las ideas de "digitalización lenta" remiten a esta tradición de poner a disposición del investigador un conjunto de herramientas a través de un "laboratorio" para comprender e interpretar el contenido de un manuscrito. Son las necesidades de los investigadores las que deben impulsar la evaluación crítica de los nuevos enfoques de la digitalización, en colaboración con bibliotecas y archivos.

Andrew Prescott

Profesor de Humanidades Digitales, School of Critical Studies - University of Glasgow

0

Lorna Hughes

Profesora de Humanidades Digitales, School of Humanities - University of Glasgow

NOTAS

- Agradecemos a Kevin Kiernan y Diane Scott sus comentarios sobre versiones anteriores de este ensayo. La responsabilidad por los errores es nuestra. [↩]
- "About Digital Manuscripts, " The Royal Danish Library (website), accessed August 15, 2018, http://www.kb.dk/en/nb/materialer/haandskrifter/HA/emss/index.html (http://www.kb.dk/en/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-mss/index.html). [↩]
- Electronic Beowulf (website), accessed August 15, 2018, http://ebeowulf.uky.edu (http://ebeowulf.uky.edu/). [↩]
- Tuija Ainonen, "England and France, Manuscripts from 700-1200: Manuscripts from the Bibliothèque nationale de France and the British Library, " Medieval Manuscripts Blog, British Library (website), October 12, 2016, http://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2016/10/england-and-france-700-1200-manuscriptsfrom-the-biblioth%C3%A8que-nationale-de-france-and-the-british-li.html (http://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2016/10/england-and-france-700-1200manuscripts-from-the-biblioth%C3%A8que-nationale-de-france-and-the-british-li.html); Alison Hudson, "Anglo-Saxon Digitisation Project Now Underway, " Medieval Manuscripts Blog, British Library (website), November 19, 2015, http://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2015/11/anglo-saxon-digitisation-projectnow-underway.html (http://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2015/11/anglo-saxon-digitisation-project-now-underway.html). [↩]
- Parker Library on the Web, accessed August 15, 2018, https://parker.stanford.edu/parker (https://parker.stanford.edu/parker). [↩]
- Simon Tanner, "Democratisation of Collections through Digitisation, "(talk at Trinity College Dublin, January 2015), posted February 4, 2015, at

https://www.slideshare.net/KDCS/tanner-trinity-jan-2015 (https://www.slideshare.net/KDCS/tanner-trinity-jan-2015). [↩]

- Por ejemplo, Lorna Hughes, "Live and Kicking: The Impact and Sustainability of Digital Collections in the Humanities, " in Proceedings of the Digital Humanities Congress 2012, ed. Clare Mills, Michael Pidd, and Esther Ward, Studies in the Digital Humanities (Sheffield: HRI Online Publications: 2014), available online at: https://www.dhi.ac.uk/openbook/chapter/dhc-hughes (https://www.dhi.ac.uk/openbook/chapter/dhc-hughes). [↩]
- Astrid Verheusen, "Mass Digitisation by Libraries: Issues Concerning Organisation, Quality and Efficiency, " LIBER Quarterly 18, no 1. (2008): 28-38, http://doi.org/10.18352/lq.7902 (http://doi.org/10.18352/lq.7902). [↩]
- Gerhard Jan Nauta, Wietske van den Heuvel, and Stephanie Teunisse, "Access to Digital Resources of European Heritage, " Report on ENUMERATE Core Survey 4, August 31, 2017: 6, https://pro.europeana.eu/post/charting-trends-in-digitisation-of-heritage-collections-read-the-enumerate-survey-results (https://pro.europeana.eu/post/charting-trends-in-digitisation-of-heritage-collections-read-the-enumerate-survey-results). [↩]
- Lorna Hughes, "Why Digitize? The Costs and Benefits of Digitization, " chap. 1 in Digitizing Collections: Strategic Issues for the Information Manager (London: Facet, 2003). [↩]
- Los autores han investigado la proporción de bibliotecas y archivos que han realizado activamente estudios de usuarios antes y después de la digitalización de colecciones únicas y distintivas, pero se encuentran muy pocos ejemplos, con la excepción de proyectos con financiación específica desarrollados en colaboración con usuarios y académicos. [↩]
- Peter Robinson, The Digitization of Primary Textual Sources (Oxford: Office for Humanities Communication, 1993); Simon Tanner and Marilyn Deegan, Inspiring Research, Inspiring Scholarship: The Value and Benefits of Digitised Resources for Learning, Teaching, Research and Enjoyment (London: JISC and KDCL, 2011), available online at King's Digital Lab, King's College, London, https://www.kdl.kcl.ac.uk/what-we-do/consultancy/strategic-thinking-andpractice/inspiring-research-inspiring-scholarship/ (https://www.kdl.kcl.ac.uk/what-we-do/consultancy/strategic-thinking-and-practice/inspiring-researchinspiring-scholarship/). [↩]
- Melissa Terras, Digital Images for the Information Professional (Aldershot: Ashgate, 2008); Lorna Hughes, Digitizing Collections; Anna E. Bülow and Jess Ahmon, Preparing Collections for Digitisation (London: Facet, 2010). [↩]

- Margaret Coutts, Stepping Away from the Silos: Strategic Collaboration in Digitization (Oxford: Chandos Publishing, 2016). [↩]
- Una colección de ensayos que intentó corregir este desequilibrio fue la editada por Lorna Hughes, Evaluating and Measuring the Value, Use and Impact of Digital Collections (London: Facet, 2012), especialmente los capítulos 6-10. [↩]
- Lorna Hughes, "The Ties That Bind: Curation and Creation in the Digital Humanities, " Inaugural Lecture, University of Glasgow, February 24, 2017. [↩] 17. Lorna Hughes, "The Ties That Bind: Curation and Creation in the Digital Humanities, " Inaugural Lecture, University of Glasgow, February 24, 2017. [↩] 18. Tanner and Deegan, Inspiring Research, Inspiring Scholarship. [↩] 19. Véase el International Dunhuang Project, http://idp.bl.uk (http://idp.bl.uk/). [↩] 20. Anderson and Maxwell, Starting a Digitization Center, 5. [↩] 21. Jisc-CURL: Digitisation in the UK: The Case for a UK Framework, Jisc 2014 (report), http://www.rluk.ac.uk/wpcontent/uploads/2014/02/Digitisation _ in _ the _ UK.pdf (http://www.rluk.ac.uk/wp-content/uploads/2014/02/Digitisation _ in _ the _ UK.pdf). [↩] 22. Claudia Fabian and Carolin Schreiber, "Piloting a National Programme for the Digitization of Medieval Manuscripts in Germany, " LIBER Quarterly 24, no. 1 (2014): 2-16. [↩] 23. Coutts, Stepping Away from the Silos. [↩] 24. Luke McKernan, "Leaving Colindale, " Luke McKernan (blog), October 9, 2013, http://lukemckernan.com/2013/10/09/leaving-colindale/ (http://lukemckernan.com/2013/10/09/leaving-colindale/). [↩] 25. Will Prentice, "Listen Up! Why Digitising the British Library's Audio Archive Is so Important, " opinion, Guardian, January 15, 2015, https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/15/digitising-british-library-audio-archive-preserve-collection-heritage (https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/15/digitising-british-library-audio-archive-preserve-collection-heritage). [↩] 26. Hughes, Digitizing Collections, 31-53, en particular 36-37. [↩] 27. Anderson and Maxwell, Starting a Digitization Center, 1-5. [↩] 28. Digitized Greek Manuscripts in the British Library, available at British Library (website), accessed August 15, 2018, https://www.bl.uk/collectionguides/greek-manuscripts (https://www.bl.uk/collection-guides/greek-manuscripts). [↩] 29. "The Corpus of Romanesque Sculpture in Britain and Ireland, " CRSBI (website), accessed August 15, 2018, http://www.crsbi.ac.uk/ (http://www.crsbi.ac.uk/). [↩] 30. Henry III Fine Rolls Project (website), accessed August 15, 2018, http://www.finerollshenry3.org.uk/ (http://www.finerollshenry3.org.uk/). [↩]

31. Nancy Proctor, "Feminism, Participation and Matrixial Encounters: Towards a Radical, Sustainable Museum (Practice), " in Politics in a Glass Case: Feminism, Exhibition Cultures and Curatorial Transgressions, ed. Angela Dimitrakaki and Lara Perry (Liverpool: Liverpool University Press, 2015), 290. [↩] 32. Por ejemplo, Andrew Green, "Big Digitisation: Where Next?" (keynote lecture, Digital Resources in the Humanities and Arts conference, Belfast, Northern Ireland, September 8, 2009), https://www.llgc.org.uk/fileadmin/fileadmin/docs _gwefan/amdanom _ ni/dogfennaeth _gorfforaethol/darlithoedd _ ac _ erthyglau/dog_gorff _ dar _ erth _ bdwn _ 09S.pdf (https://www.llgc.org.uk/fileadmin/fileadmin/docs _gwefan/amdanom _ ni/dogfennaeth _gorfforaethol/darlithoedd _ ac _ erthyglau/dog_gorff _ dar _ erth _ bdwn _ 09S.pdf). [↩] 33. Europeana Collections (website), accessed August 15, 2018, http://www.europeana.eu/ (http://www.europeana.eu/); véase, por ejemplo, la entrada de blog de Alaistair Dunning, "Europeana, Google and King Canute, " Available Online (blog), February 10, 2013, https://availableonline.wordpress.com/2013/02/10/europeana-google-and-king-canute/ (https://availableonline.wordpress.com/2013/02/10/europeanagoogle-and-king-canute/). [↩] 34. "Royal Manuscripts: The Genius of Illumination, " Medieval Manuscripts blog, British Library (website), November 11, 2011, http://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2011/08/royal-manuscripts-the-genius-of-illumination.html (http://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2011/08/royalmanuscripts-the-genius-of-illumination.html). [↩] 35. A. S. G. Edwards, "Back to the Real?, " Times Literary Supplement, June 7, 2013. [↩] 36. Codex Sinaiticus (website), accessed August 15, 2018, http://codexsinaiticus.org/en/ (http://codexsinaiticus.org/en/). [↩] 37. Edwards, "Back to the Real?" [↩] 38. Wendy Scase, "Afterlives of Medieval Manuscripts, " in Medieval Afterlives in Contemporary Culture, ed. Gail Ashton (Bloomsbury: London, 2015), 313. [↩]

- cf. Paul Duguid, "Inheritance and Loss? A Brief Survey of Google Books, " First Monday 12, no. 8 (August 6, 2007), http://firstmonday.org/article/view/1972/1847 (http://firstmonday.org/article/view/1972/1847). [↩]
- Para una breve y útil introducción a estas técnicas, véase "Integrating Spectral and Reflectance Transformation Imaging Technologies for the Digitization of Manuscripts and other Cultural Artifacts, " Palimpsest (website), updated November 29, 2014, http://palimpsest.stmarytx.edu/integrating/

- "The Benedictional of St. Æthelwold, " Digitised Manuscripts, British Library (website), accessed August 15, 2018, http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?index=3&ref=Add _ MS _ 49598 (http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx? index=3&ref=Add _ MS _ 49598). [↩]
- Mia Ridge, "There's a New Viewer for Digitised Collections in the British Library's Collections, " Digital Scholarship Blog, British Library (website), December 7, 2016, http://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2016/12/new-viewer-digitised-collections-british-library.html (http://blogs.bl.uk/digitalscholarship/2016/12/new-viewer-digitised-collections-british-library.html). [↩]
- William Schipper, "Dry-Point Compilation Notes in the Benedictional of St Æthelwold, " British Library Journal 20 (1994): 17-34. [↩]
- "Cotton MS Vitellius A XV, " Digitised Manuscripts, British Library (website), accessed August 15, 2018, http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?index=2&ref=Cotton _ MS _ Vitellius _ A _ XV (http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?index=2&ref=Cotton _ MS _ Vitellius _ A _ XV). [↩]
- Kevin Kiernan, Beowulf and the Beowulf Manuscript, rev. edn. (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997). [↩]
- The Nowell Codex: British Museum Cotton Vitellius A. XV Second MS., ed. Kemp Malone, Early English Manuscripts in Facsimile 12 (Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1963), 119. [↩]
- http://ebeowulf.uky.edu. [↩]
- Andrew Prescott, "Constructing the Electronic Beowulf, " in Towards the Digital Library: The British Library's "Initiatives for Access" Programme, ed. Leona Carpenter, Simon Shaw, and Andrew Prescott (London: British Library Publications, 1998), 30-49; Andrew Prescott, "The Electronic Beowulf and Digital Restoration, " Literary and Linguistic Computing 12 (1997): 185-95. [↩]
- Slow Food in the UK (website), accessed August 15, 2018, https://www.slowfood.org.uk/ (https://www.slowfood.org.uk/). [↩]
- "Manuscripts of Lichfield Cathedral, " Lichfield Cathedral (website), accessed August 15, 2018, https://lichfield.ou.edu/ (https://lichfield.ou.edu/). [↩]
- The Archimedes Palimpsest (website), accessed August 15, 2018, http://archimedespalimpsest.org/ (http://archimedespalimpsest.org/). [↩]
- The Cotton Nero A.x. Project (website), accessed August 15, 2018, http://gawain-ms.ca/ (http://gawain-ms.ca/). [↩]

- Myriah Williams, "Out of the Margins and into the Media, " Anglo-Saxon, Norse & Celtic (blog), June 22, 2015, http://anglosaxonnorseandceltic.blogspot.co.uk/2015/06/out-of-margins-and-into-media.html (http://anglosaxonnorseandceltic.blogspot.co.uk/2015/06/out-of-margins-and-into-media.html). [↩]
- "The David Livingstone Spectral Imaging Project, " UCLA Library (website), accessed August 15, 2018, http://livingstone.library.ucla.edu/ (http://livingstone.library.ucla.edu/). [↩]
- Una introducción en video a este proyecto, "Reading the Ureadable, " Center for Visualization, Research Channel, published January 14, 2009, https://www.youtube.com/watch?v=wQ8v69wJ3K4 (https://www.youtube.com/watch?v=wQ8v69wJ3K4). [↩]
- William Brent Seales et al., "From Damage to Discovery via Virtual Unwrapping: Reading the Scroll from En-Gedi, " Science Advances 2, no. 9, e1601247 (September 21, 2016). [↩]
- Hughes, "Live and Kicking. " [↩]
- "Interoperability for Medieval Manuscripts, " Digitally Enabled Scholarship with Medieval Manuscripts, Yale University (website), accessed August 15, 2018, https://desmm.yale.edu/technology/interoperability-medieval-manuscripts (https://desmm.yale.edu/technology/interoperability-medieval-manuscripts). [↩]
- Véase Coutts, Stepping Away from the Silos. [↩]
- Véase la entrada de blog de Lorna Hughes, "The Manuscript Laboratory: The Role of Digital Imaging in Constructing the Photographic Biography of a Manuscript, " Lorna M. Hughes (blog), posted July 22, 2016, http://lornamhughes.blogspot.com/2016/07/the-manuscript-laboratory-role-of.html (http://lornamhughes.blogspot.com/2016/07/the-manuscript-laboratory-role-of.html). [↩]
- Para otro relato del evento, véase la entrada de blog de Courtney J. Campbell, "Slow Digitisation, Collaboration, and Dancing Alone, " Talking Humanities (blog), June 4, 2015, https://talkinghumanities.blogs.sas.ac.uk/2015/06/04/slow-digitisation-collaboration-and-dancing-alone/ (https://talkinghumanities.blogs.sas.ac.uk/2015/06/04/slow-digitisation-collaboration-and-dancing-alone/). [↩]
- Amanda Bevan and David Foster, "Shakespeare's Original Will: A Re-Reading, and a Reflection on Interdisciplinary Research within Archives, " Archives 51 (2016): 8-34. [↩]

- Peter Robinson, "New Methods of Editing, Exploring, and Reading The Canterbury Tales" (talk presented at the Accademia Nazionale dei Lincei, Rome, May 28, 1998), http://cts.dmu.ac.uk/repository/robinson-1998/index.html (http://cts.dmu.ac.uk/repository/robinson-1998/index.html). [↩]
- Linne R. Mooney, "Chaucer's Scribe, " Speculum 81 (2006): 97-138; Linne R. Mooney and Estelle Stubbs, Scribes and the City: London Guildhall Clerks and the Dissemination of Middle English Literature, 1375-1425 (York: York Medieval Press, an imprint of Boydell & Brewer, 2013). [↩]
- Más recientemente, por Lawrence Warner, "Scribes, Misattributed: Hoccleve and Pinkhurst, "'Studies in the Age of Chaucer 37 (2015): 55-100. [↩]
- Hollie Morgan, "Our 'Medieval' Wax and the Magical Aging Chamber, " First Impressions: The Imprint Project Blog, May 2, 2017, http://imprintproject.blogs.lincoln.ac.uk/ (http://imprintproject.blogs.lincoln.ac.uk/). [↩]
- Esta interpretación está influida por la conferencia de Robin Alston de 1993 "The Battle of the Books, " Humanist Discussion Group (website), posted September 10, 1993, http://dhhumanist.org/Archives/Virginia/v07/0175.html (http://dhhumanist.org/Archives/Virginia/v07/0175.html). [↩]

LICENCIA

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

SHARE

%20The%20Case%20for%20Slow%20Digitization%20on%20/essays/why-do-we-digitize-the-case-

- ㄱ (https://twitter.com/intent/tweet?text=Why%20Do%20We%20Digitize? for-slow-digitization/)

ㄱ (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=/essays/why-do-we-digitize-the-case-for-slowdigitization/)

ㄴ (https://plus.google.com/share?url=/essays/why-do-we-digitize-the-case-for-slowdigitization/)

2026 Archive Journal. Some Rights Reserved. | RSS Feed (/feed) (cc)) BY-NC-SA